Лекция 7.

Свойства водородоподобного атома.

7.1. Энергия атомных орбиталей.

В соответствии с постулатами квантовой механики знание полной волновой функции системы позволяет вычислять ее свойства. Рассмотрим вычисление некоторых важнейших характеристик. Полная энергия атома водорода вычисляется из уравнения

$$\overline{E} = \int \Psi^* \hat{H} \Psi dq, \qquad dq = r^2 \sin\theta \cdot dr \cdot d\theta \cdot d\varphi.$$

Аналогично можно вычислить энергии отдельных орбиталей. Например, энергия 1S-орбитали определяется из выражения:

$$E_{1S} = \int \Psi_{1S}^* \hat{H} \Psi_{1S} dq, \qquad \Psi_{1S} = \Psi_{1S}^* = \left(\frac{1}{\pi}\right)^{1/2} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{Zr}{a_0}\right).$$

где $\Psi_{1S} = (1/\pi)^{1/2}(Z/a_0)^{3/2}exp(-Z\cdot r/a_0)$.

Учтем, что Ψ_{1S} не зависит от θ и φ, поэтому интегралы по этим переменным дадут постоянный множитель 4π. Интегрирование по dr приводит к табличному интегралу вида

$$\int_0^\infty x^n \exp(-kx) dx = \frac{n!}{k^{n+1}}.$$

Отсюда несложно получить выражение для энергии электрона в 1S состоянии водородоподобного атома:

$$E_{1S} = -\frac{Z^2 m_e e^4}{2\hbar^2}.$$

Заметим, что все множители правой части этого уравнения суть постоянные величины, поэтому энергия основного состояния электрона в атоме водорода ($Z = 1$) есть важнейшая физическая константа:

$$E_{1S} = -\frac{m_e e^4}{2\hbar^2} = -\frac{9.1095 \cdot 10^{-28} \cdot (4.8032 \cdot 10^{-10})^4}{2 \cdot (1.0546 \cdot 10^{-27})^2} =$$

$$= 2.1799 \cdot 10^{-11} \text{ эрг} = 13.6058 \text{ эВ}.$$

Аналогично можно получить выражения для энергий других электронных состояний водородоподобного атома. В общем случае:

$$E_n = -\frac{Z^2 m_e e^4}{2\hbar^2 n^2},$$

что в точности совпадает с формулой Бора для энергий электрона на «разрешенных» орбитах классического атома водорода. Приведенный пример показывает объективность оценок орбитальных параметров в рамках квантовой

механики. Более того, данное уравнение позволяет делать оценки энергии электрона в соответствующих ионах многоэлектронных атомов. Ниже приведены результаты расчета и их сравнение с экспериментальными данными, показывающее их прекрасное соответствие друг другу

Частица	Энергия *1S* состояния, эВ	
	расчет	эксперимент
He^{+}	-54.42	-54.416
Li^{2+}	-122.45	-122.451
Be^{3+}	-217.69	-217.713
B^{4+}	-340.15	-340.217

Заметим, что выражение для энергии не содержит квантовых чисел l и m. Это означает, что все орбитали электрона атома водорода, имеющие одинаковое квантовое число (например, *3S, 3P, 3D*) имеют одинаковую энергию. Такие орбитали называются «вырожденными». Далее мы увидим, что вырождение исчезает, если перейти от водорода к атомам, имеющим более одного электрона.

7.2. Расстояние между электроном и ядром.

Другие свойства атома водорода можно вычислить согласно постулату V как среднее значение физической величины:

$$< A > \equiv \overline{A} = \int \Psi^{*} \hat{A} \Psi dq = \langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle$$

Найдем среднее расстояние между ядром и электроном в основном состоянии атома водорода. Используя данное уравнение и выражение для Ψ_{1S}, имеем:

$$\bar{r}_{1S} = \int \Psi_{1S}^{*} \cdot r \cdot \Psi_{1S} dq = \frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{a_0}\right)^3 \int_0^{\infty} r^3 \exp\left(-\frac{2r}{a_0}\right) dr \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \sin\theta \cdot d\theta \cdot d\varphi =$$

$$= \frac{4\pi}{\pi}\left(\frac{1}{a_0}\right)^3 \int_0^{\infty} r^3 \exp\left(-\frac{2r}{a_0}\right) dr.$$

Последний интеграл является табличным и равен $(6a_0)^4/16$. Следовательно,

$$\bar{r}_{1S} = \frac{4 \cdot 6}{16} \frac{a_0^4}{a_0^3} = \frac{3}{2} a_0 .$$

В общем виде среднее расстояние между электроном и ядром для различных n и l водородоподобного атома определяется формулой

$$\bar{r}_{nl} = a_0 \frac{n^2}{Z}\left(\frac{3}{2} - \frac{l(l+1)}{2n^2}\right).$$

Интересно сравнить среднее расстояние r_{1S} с наиболее вероятным положением электрона в атоме, определяемом радиальной функцией распределения.

$$P_{10}(r) = [R_{10}(r)]^2 r^2 = N\frac{r^2}{a_0^3}\exp\left(-\frac{2r}{a_0}\right),$$

N – постоянный множитель.

Максимальное значение этой функции, соответствующее наиболее вероятному положению электрона, можно найти из свойства экстремума:

$$\frac{dP_{10}(r)}{dr} = N\frac{2r}{a_0^3}\exp\left(-\frac{2r}{a_0}\right)\left(1-\frac{r}{a_0}\right) = 0, \quad r_{вер} = a_0.$$

Несовпадение наиболее вероятного и среднего расстояний электрона от ядра обусловлено несимметричностью радиальной функции распределения относительно своего максимума. По этой причине, в любом атоме и для любых состояний электрона среднее расстояние всегда будет превышать наиболее вероятное.

7.3. Спектр водородоподобного атома.

Поглощение и испускание света, следовательно, и спектральные переходы атома подчиняются правилу частот Бора:

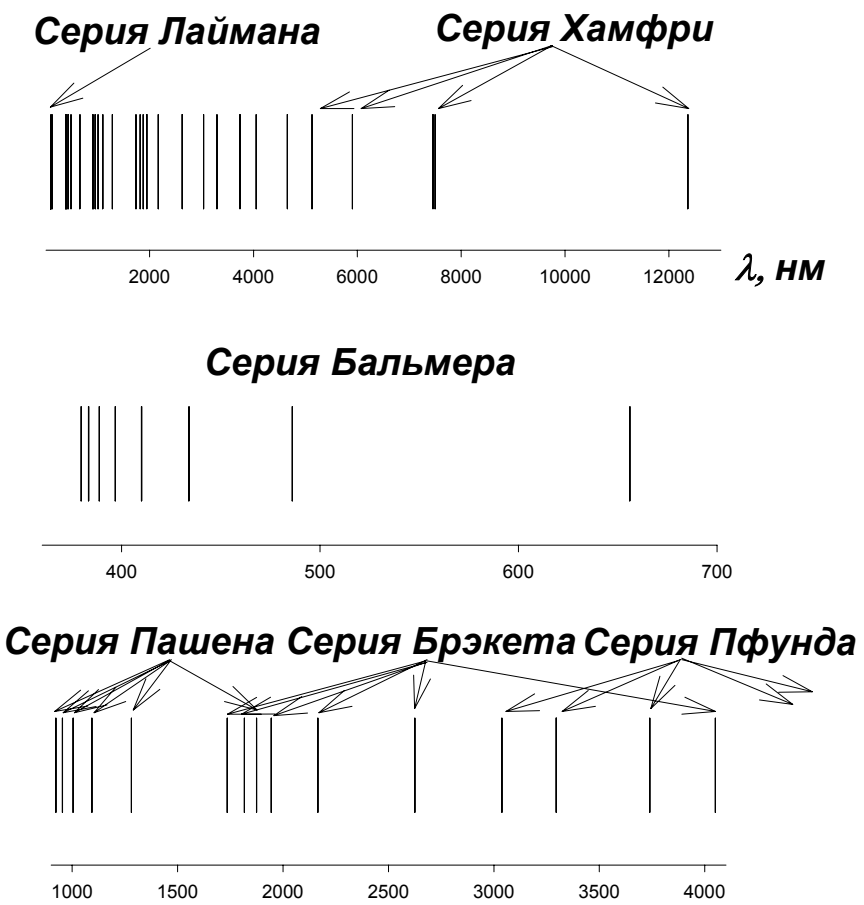
$$h\nu = E_k - E_i,$$

где E_k и E_i – уровни энергии, соответствующие состояниям с волновыми функциями Ψ_k и Ψ_i. Учитывая выражение для энергии АО, получим, что частота кванта **поглощаемого** света в результате перехода из состояния с главным квантовым числом n_i в более высокоэнергетическое состояние с главным квантовым числом n_k определяется соотношением:

$$h\nu = \frac{Z^2 m_e e^4}{2\hbar^2}\left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_k^2}\right).$$

И наоборот, возбужденный водородоподобный атом, в котором электрон находится в высокоэнергетическом состоянии Ψ_k, дезактивируется, переходя в более устойчивое состояние Ψ_i. Частота кванта **испускаемого** света определяется по приведенному выше соотношению.

В спектроскопии хорошо изучен спектр испускания атомарного водорода. Он состоит из нескольких **спектральных серий**, волновые числа которых определяются формулой:



$$\nu = R\left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_k^2}\right),$$

R – постоянная Ридберга (введена шведским физиком Й.Р. Ридбергом в 1890 году), n_i и n_k – целые числа. Как видно из сравнения двух последних уравнений, квантовая механика объясняет закономерности спектра испускания атома водорода, раскрывает физический смысл чисел n_i и n_k и постоянной Ридберга:

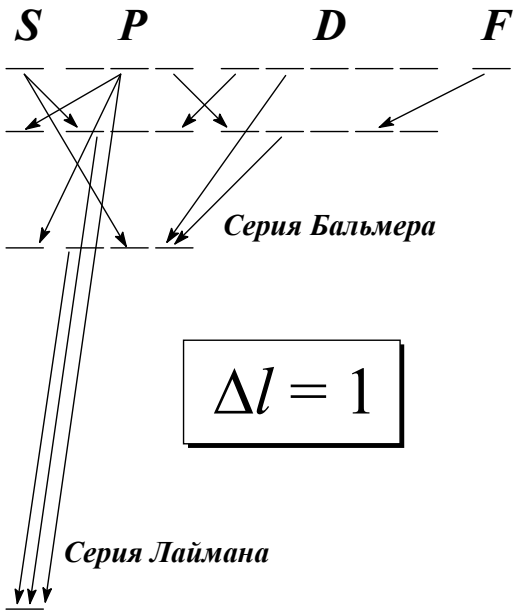
$$R = \frac{2\pi^2 m_e e^4}{ch^3},$$

c – скорость света в вакууме.

Для каждой спектральной серии n_i постоянно, а числа, определяющие верхние уровни, $n_k = n_i + 1$, $n_i + 2$,… Так, для $n_i = 1$ и $n_k = 2, 3$,… получается серия Лаймана, частоты линий которой лежат в далекой УФ-области; при $n_i = 2$ и $n_k = 3, 4$,… получается серия Бальмера, ее линии лежат в видимой и ближней УФ областях; при $n_i = 3$ и $n_k = 4, 5$,… – серия Пашена, расположенная в ИК-области. В далекой ИК-области лежат серии Брэкета ($n_i = 4$), Пфунда ($n_i = 5$) и Хамфри ($n_i = 6$). Формула для спектральных серий водородоподобных атомов отличается от приведенной выше коэффициентом Z^2, как это и следует из результатов квантовомеханического описания.

Спектры атомов характеризуются не только значениями поглощаемых или излучаемых квантов света, но и вероятностями этих процессов, отражающихся в большей или меньшей интенсивности свечения или поглощения света. Вероятность электронного перехода линейно зависит от энергии перехода и квадратично от величины дипольного момента перехода:

$$\vec{D}_{ki} = \left\langle \Psi_k \left| \sum_{\mu} \vec{r}_{\mu} \right| \Psi_i \right\rangle,$$



$$\Delta l = 1$$

где r_μ – радиус-вектор μ-го электрона в атоме. Переходы, для которых $D_{ki} = 0$ являются запрещенными, поэтому в спектроскопии важное значение имеют *правила отбора* для разрешенных переходов. Из приведенного уравнения следует, что в спектрах водородоподобных атомов разрешенными являются переходы, удовлетворяющие условию $\Delta l = \pm 1$. Таким образом, в спектрах одноэлектронных атомов проявляются переходы из *S*-состояния только в *P*-состояние, из *P*- в *S*- и *D*-состояния и т.д. Остальные переходы запрещены и не регистрируются в спектрах.